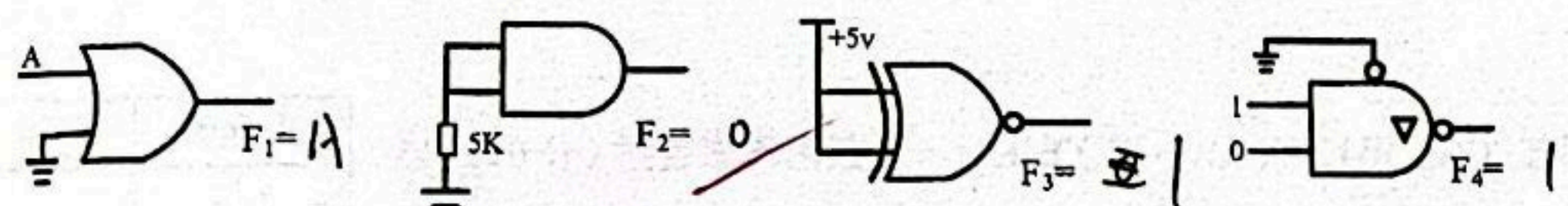


| 题号 | 一  | 二 | 三 | 四 | 五  | 六 | 七 | 八 | 九 | 十  | 总分 | 阅卷人 |
|----|----|---|---|---|----|---|---|---|---|----|----|-----|
| 得分 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 4 | 10 | 64 | 1/2 |

一、(20分) 填空题 (说明: “1.” 小题每问 2 分, 其余各小题每问 1 分)

1. 数制转换  $(26.75)_{10} = (11010.11)_2 = (32.5)_8 = (1A.0)_{16}$   
 $= (11010.1)_{8421BCD}$

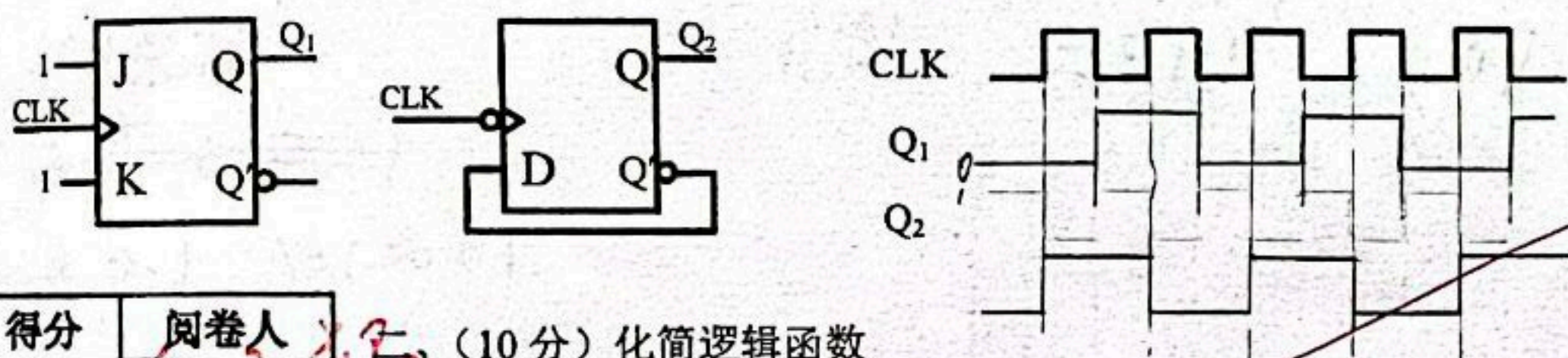
2. “0” 和 “1” 分别代表低、高电平, 试给出下图各电路的输出 (均为 TTL 门电路)。



3. JK 触发器的特性方程是:  $Q^* = JQ' + K'Q$ .

4. 4096×8 的 RAM 有 8 条地址线 12 条数据线, 用十进制数表示的地址范围是从 0 到 7。用它组成 8192×8 的 RAM 需 2 片。

5. 设下图中各触发器起始状态均是零状态, 试画出  $Q_1$ 、 $Q_2$  端的波形。



二、(10分) 化简逻辑函数

1. 用公式法化简函数  $f_1 = x' + xz' + yz + xy'z$  为最简与或式

解:  $f_1 = x' + xz' + z(y + xy')$   
 $f_1 = x' + xz' + xz$   
 $f_1 = x' + x$   
 $f_1 = 1$

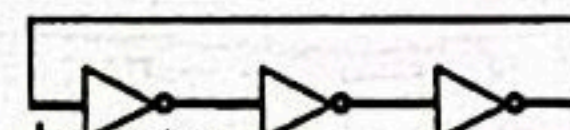
2. 用卡诺图化简函数  $F_2 = A'B'D + A'BC' + BCD + AB'C'D + A'B'CD'$  为最简或式

$F_2 = A'BC' + B'C'D + A'B'C + B'CD$

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 01      | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11      | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 10      | 0  | 0  | 0  | 0  |

三、(5分) 下图电路, 将三个“非门”首尾相连, 能否构成一个振荡器? 若能, 说明原因及如何改进才能构成一个振荡器; 若能, 求振荡频率 (设每个门的传输时间为 100ns)。

答: 奇数个非门首尾相连不能构成振荡器。



$T = 2n t_{pd} = 2 \times 3 \times 100 \text{ ns} = 600 \text{ ns}$

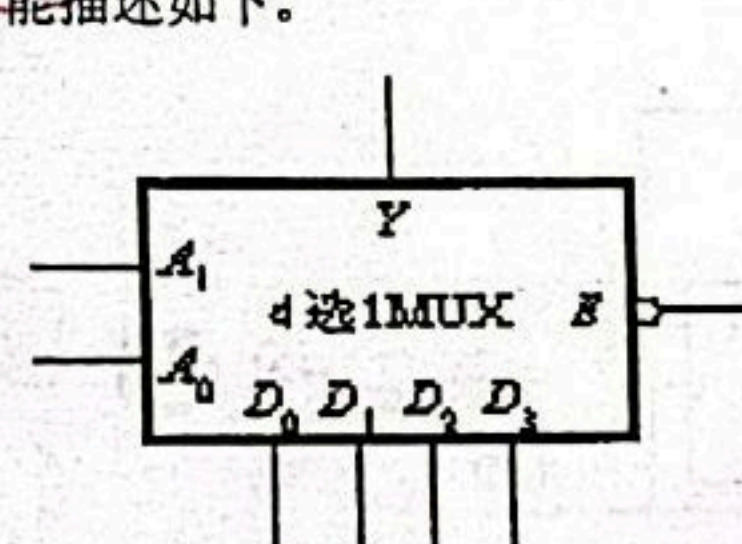
$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{600 \text{ ns}} = \frac{1}{6 \times 10^{-7}} = 16666.67$

四、(5分) 已知 4 位倒 T 型电阻 D/A 转换器的输出模拟电压  $V_o$  为

$V_o = -\frac{V_{ref}}{2^4} (d_3 2^3 + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0)$ , 当输入  $d_3 d_2 d_1 d_0 = 1100$  时, 求输出电压  $V_o$ 。假设  $V_{ref} = 10V$ 。

$V_o = -\left(\frac{10}{16}\right) (2^3 + 2^2 + 0 + 0)$   
 $= -\frac{15}{2} V$

五、(10分) 给定逻辑函数  $Z = A'B'C' + A'BC + AB'C + ABC' + ABC + AB'CD'$ , 要求用四路数据选择器和尽可能少的逻辑门实现。数据选择器逻辑符号及其功能描述如下。



| $E'$ | $A_1$ | $A_0$ | $Y$   |
|------|-------|-------|-------|
| 0    | 0     | 0     | $D_0$ |
| 0    | 0     | 1     | $D_1$ |
| 0    | 1     | 0     | $D_2$ |
| 0    | 1     | 1     | $D_3$ |
| 1    | X     | X     | 0     |

4选-1:

解:  $Y = [D_0(A'A_0') + D_1(A_1'A_0) + D_2(A_1A_0') + D_3(A_1A_0)]E$   
 $Z = C'(A'B') + C(A'B) + C'(AB') + C(AB)$

| 得分 | 阅卷人 |
|----|-----|
| 0  | 李   |

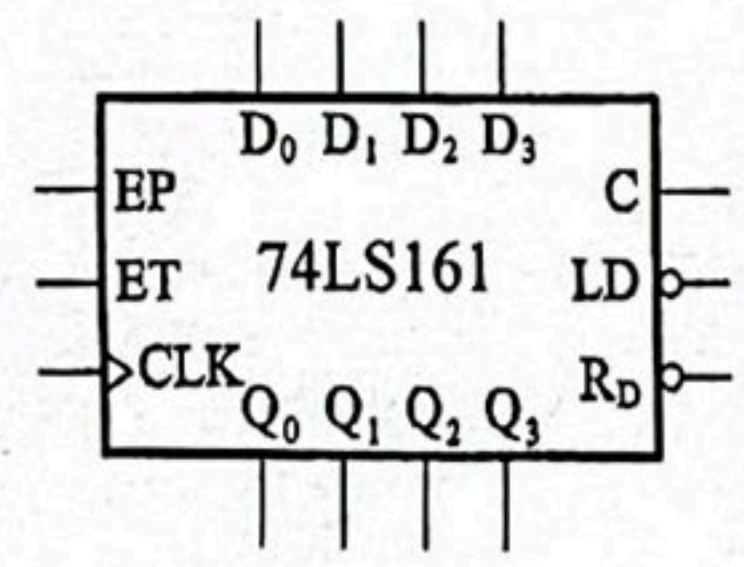
六、(10分) 检查逻辑函数  $Z = ((A'B'C')' \cdot (BD)' \cdot (ABCD)')'$  是否最简? 是否存在竞争冒险 (假设在任何时刻, 输入变量只可能有一个变量改变状态)? 若不存在, 请说明理由。若存在, 写出克服竞争冒险的最简与或表达式。

| 得分 | 阅卷人 |
|----|-----|
| 0  | 李   |

七、(10分) 试用 74LS161 加必要的门电路实现 12 进制计数器 (要求分别用  $LD$  和  $R_D$  端实现), 74LS161 的管脚图、功能表如下。

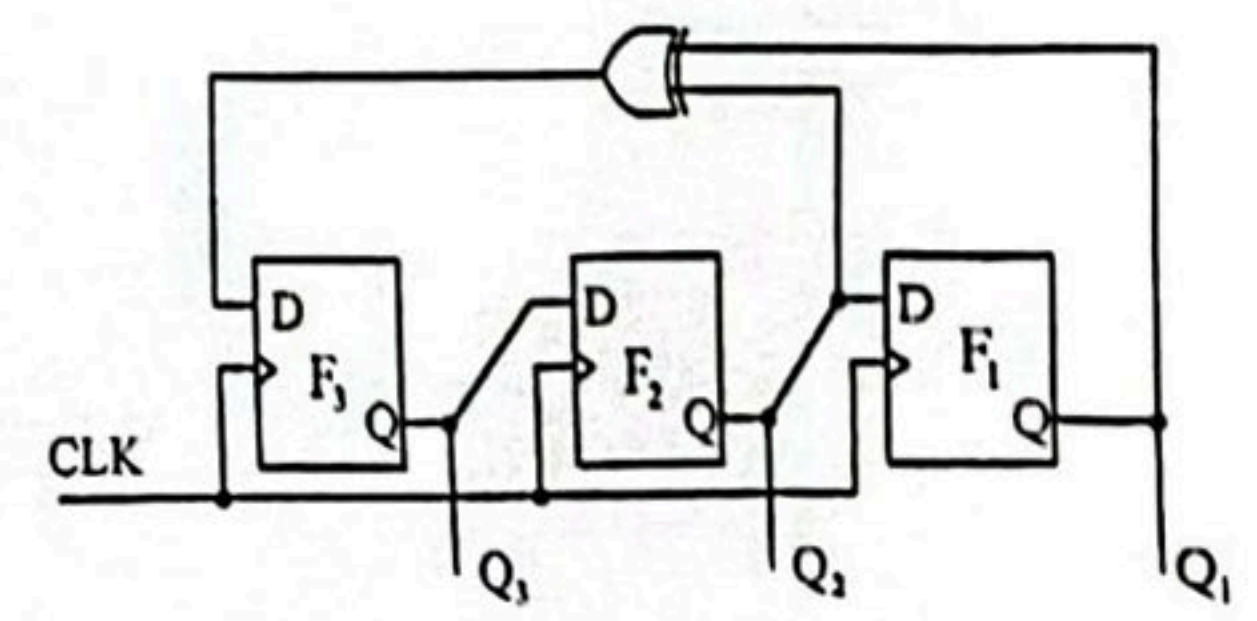
4 位同步二进制计数器 74161 的功能表

| CLK | $R_D'$ | $LD'$ | EP | ET | 工作状态      |
|-----|--------|-------|----|----|-----------|
| X   | 0      | X     | X  | X  | 置 0 (异步)  |
| ↑   | 1      | 0     | X  | X  | 预置数 (同步)  |
| X   | 1      | 1     | 0  | 1  | 保持 (包括 C) |
| X   | 1      | 1     | X  | 0  | 保持 (C=0)  |
| ↑   | 1      | 1     | 1  | 1  | 计数        |



| 得分 | 阅卷人 |
|----|-----|
| 0  | 李   |

八、(10分) 分析下图电路, 写出驱动方程、状态方程, 画出状态转换图。(设初始状态为 111)

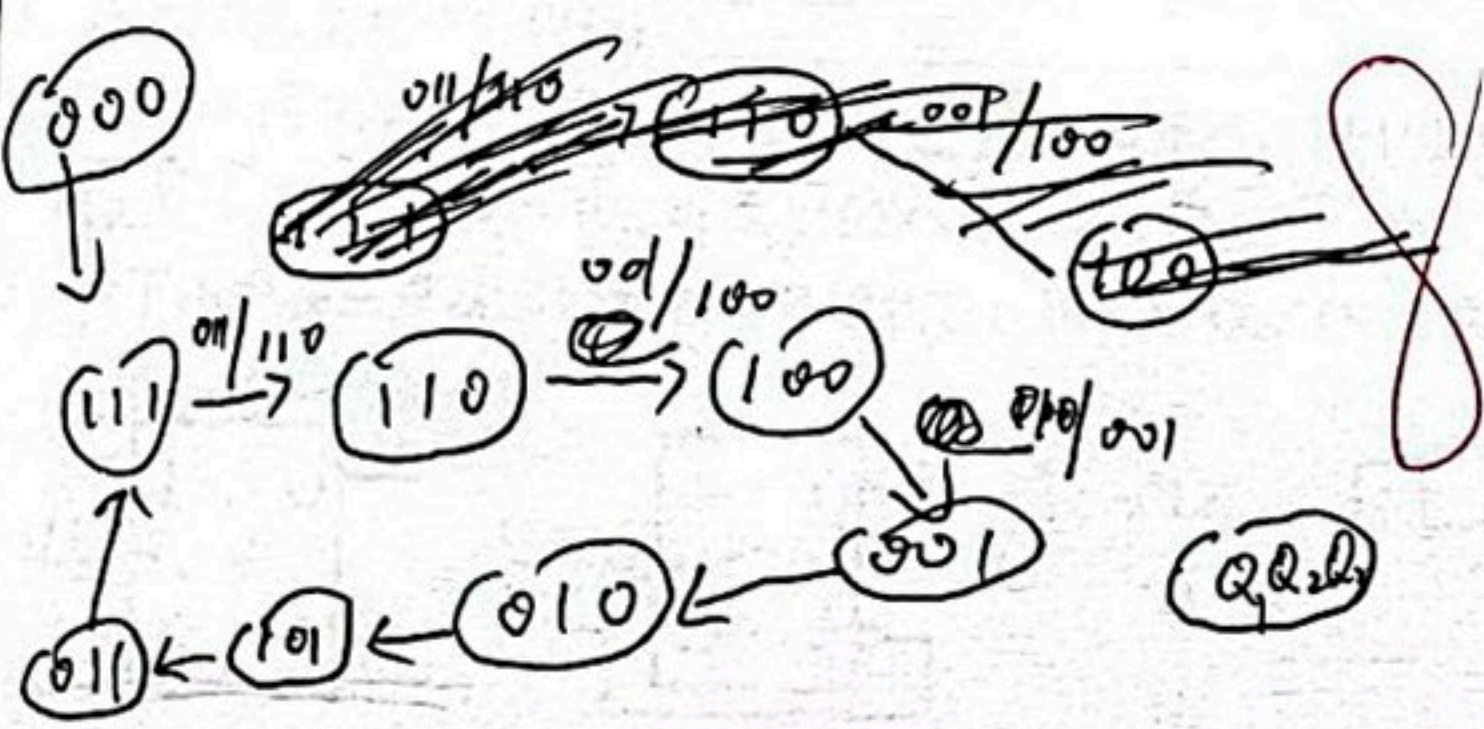


|    |     |                                                                                                                                             |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得分 | 阅卷人 | 十、(10 分) 某实验室有两个故障灯 X、Y，用来表示三台设备 A、B、C 的工作情况。当只有一台设备有故障时，X 灯亮；若有两台设备产生故障时，Y 灯亮；只有三台设备都产生故障时，才会使 X、Y 灯都亮。试设计一个控制灯亮的逻辑电路（只要写出最简与或表达式即可，不必画图）。 |
| 0  | 李   |                                                                                                                                             |

|   |     |                                                                                                              |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分 | 阅卷人 | 九、(10 分) 设计一个序列信号发生器，实现在一系列 CLK 信号作用下能同时周期性地输出 Y=11001 的序列信号。要求用一个 74LS161 和尽可能少的门电路实现之。74LS161 的管脚图、功能表题七图。 |
| 0 | 李   |                                                                                                              |

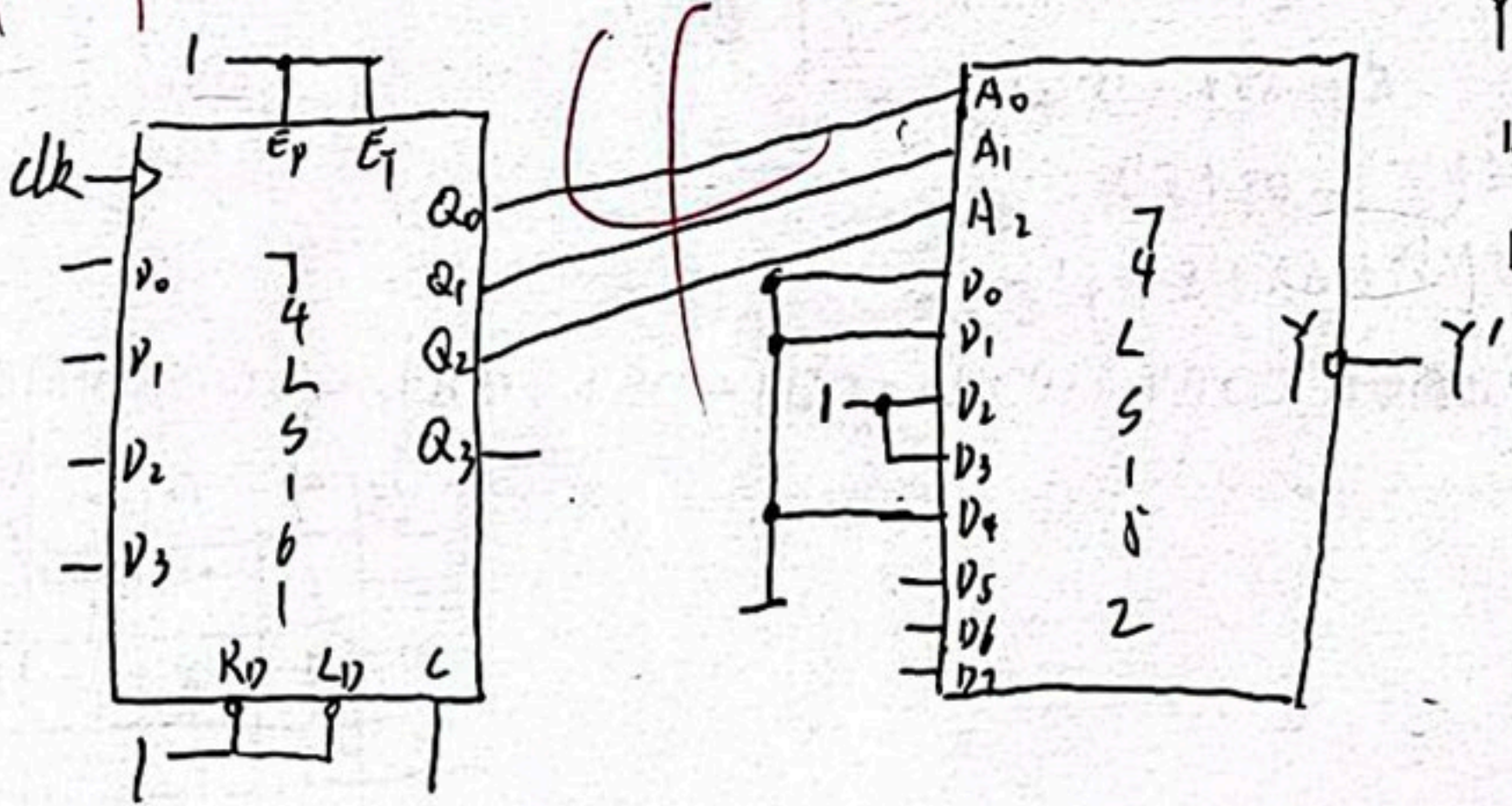
状态转换表:

| $Q_1$ | $Q_2$ | $Q_3$ | $Q_1^*$ | $Q_2^*$ | $Q_3^*$ | 输出 | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|----|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 0       | 1       | 1       |    | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 0       | 0       | 1       |    | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 1       | 1       | 0       |    | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 1       | 0       | 1       |    | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 1       | 1       | 0       |    | 1     | 1     | 0     |



| 得分 | 阅卷人 |
|----|-----|
| 4  | 2   |

九、(10分) 设计一个序列信号发生器, 实现在一系列 CLK 信号作用下能同时周期性地输出  $Y=11001$  的序列信号。要求用一个 74LS161 和尽可能少的门电路实现之。74LS161 的管脚图、功能表题七图。



$Y' = 00110$   
即  $Y = 11001$

| 得分 | 阅卷人 |
|----|-----|
| 10 | 2   |

十、(10分) 某实验室有两个故障灯 X、Y, 用来表示三台设备 A、B、C 的工作情况。当只有一台设备有故障时, X 灯亮; 若有两台设备产生故障时, Y 灯亮; 只有三台设备都产生故障时, 才会使 X、Y 灯都亮。试设计一个控制灯亮的逻辑电路 (只要写出最简与或表达式即可, 不必画图)。

解: 设灯亮为 1, 灯灭为 0. 设备故障为 1, 正常为 0

| 由题: | A | B | C | X | Y |
|-----|---|---|---|---|---|
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|     | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|     | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|     | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|     | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

根据真值表:

$$\begin{aligned}
 X &= A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC' \\
 Y &= ABC' + A'BC + AB'C + ABC \\
 \begin{cases} X &= A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC' \\ Y &= AC + BC + AB \end{cases}
 \end{aligned}$$